

Dans ce TP vous allez réaliser une solution tampon tout en l'étudiant afin de vérifier les propriétés d'un tampon et de trouver les capacités (=pouvoirs) tampon de la solution.

On dispose de 3 solutions :

- D'acide chlorhydrique HCl de concentration $0,2 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D'ammoniac NH_3 de concentration $0,22 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- De chlorure d'ammonium NH_4Cl de concentration $0,13 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Le matériel à votre disposition est :

- 2 pipettes Jaugées de 10 mL : pour prélever des solutions et les verser dans vos béchers
- 1 pipette graduée
- 1 éprouvette graduée
- 2 béchers de transère de 50 mL : un sera utiliser pour le titrage
- 1 agitateur, son barreau aimanté et son aimant pour retirer le barreau du bécher
- 1 bécher poubelle de 250 mL pour vos solutions de rinçage (à vider dans l'évier)
- 1 pissette d'eau du robinet
- 1 burette de 25 mL pour verser au goutte à goutte
- 1 pH-mètre et son électrode pH
- Votre ordinateur avec Excel

1 Réaction entre l'acide chlorhydrique (AF) et l'ammoniac (Bf)

1. Rincer la burette à l'eau, puis avec un peu d'ammoniac, ne pas oublier de purger la partie sous le robinet, puis remplir la burette avec environ 20 à 23 mL d'ammoniac.
2. Pipetter 10 mL d'acide et le verser dans un bécher de 50 mL, ajouter 10 mL d'eau pour que l'électrode pH puisse tremper entièrement.
3. Sans allumer le pH-mètre : qu'y-a-t-il dans le bécher ? Donner l'expression du pH et faire l'application numérique : vérifier en allumant le pH-mètre.
4. Qu'y-a-t-il dans le bécher à l'équivalence ? Calculer V_{eq} .
5. Donner l'expression du pH et faire l'application numérique (On rappelle que pour le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $pK_a = 9.25$)
6. Réaliser le suivis pH-métrique : ajouts de 1 mL jusqu'à $pH = 3,5$ puis goutte à goutte jusqu'à $pH = 8$, enfin reprendre avec des ajouts de 1 mL jusqu'à la double équivalence $2V_{eq}$ (pas au-delà). Garder l'expérience en place, elle n'est pas terminée.
7. Tracer la courbe $pH = f(V_{Bversé})$: et vérifier l'accord avec vos calculs précédents.
8. A la double équivalence, qu'y-a-t-il dans le bécher ? Quelle est la formule du pH ? Est-elle en accord avec votre observation ?
9. Comment s'appelle une telle solution ? Prélever 20 mL de cette solution et la mettre dans un autre petit bécher de 50 mL. Ajouter 10 mL d'eau distillée (utiliser les graduations du bécher ce sera suffisant). Comment évolue le pH ? Ajouter 10 mL d'eau supplémentaire. Est-ce cohérent ? Justifier vos observations avec la formule d'Henderson.
10. Ajouter 1 mL d'acide chlorhydrique à l'aide de la pipette graduée, comment évolue le pH ?
11. On reprend la solution qui résulte du titrage. Calculez théoriquement son pouvoir tampon coté acide.

12. Prenez 10 *mL* de votre solution et vérifiez le pouvoir tampon côté acide en versant de l'acide chlorhydrique avec la pipette graduée. (Il faudra agiter)
13. Auriez-vous pu lire cette information sur la courbe au lieu de faire l'expérience avec l'acide ? Est-ce cohérent ?

2 Rinçage de toute la verrerie

Rincer toute la verrerie à l'eau puis à l'eau distillée.

Remettre l'électrode pH dans son support après l'avoir également rincée.

Vider le bécher poubelle dans l'évier.

Mettre la verrerie à sécher sur votre paillasse : retourner les béchers sur du papier

Essuyer votre paillasse : aucune goutte de liquide ne doit y être présente !